

פתרון תרגיל מספר 5 - כימיה אורגנית

איזומריית ציס/טרנס ואיזומריית E/Z באלקנים

שאלה 1

ציירו לכל מולקולה את צורת הציס והטרנס שלה:

א. 2,3-dimethyl-1-pentene

ב. שני איזומרים של 3-octene

א. 2,3-dimethyl-1-pentene

מבנה המולקולה: $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

כלל חשוב: איזומריית ציס/טרנס סביב קשר כפול קיימת רק כאשר לכל אחד משני פחמני הקשר הכפול יש שני תחליפים שונים.

1. במולקולה זו הקשר הכפול נמצא בקצה השרשרת: $\text{C}_1=\text{C}_2$.

2. הפחמן הראשון של הקשר הכפול הוא CH_2 , כלומר קשורים אליו שני אטומי מימן זהים.

3. לכן אי אפשר להגדיר צדדים שונים של הקשר הכפול, ואין משמעות לציס או טרנס.

תשובה סופית: למולקולה 2,3-dimethyl-1-pentene אין איזומרי ציס/טרנס.

ב. שני האיזומרים של 3-octene

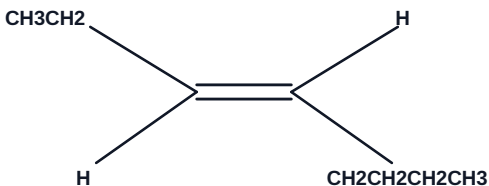
מבנה בסיסי: $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

1. בכל אחד מפחמני הקשר הכפול יש אטום מימן וקבוצת אלקיל, ולכן קיימת איזומריית ציס/טרנס.

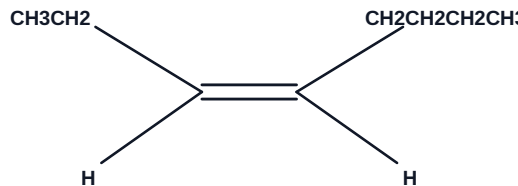
2. בצורת ציס, שתי קבוצות הפחמן הגדולות נמצאות באותו צד של הקשר הכפול.

3. בצורת טרנס, שתי קבוצות הפחמן הגדולות נמצאות בצדדים מנוגדים.

(E)-3-octene, כלומר trans-3-octene



(Z)-3-octene, כלומר cis-3-octene



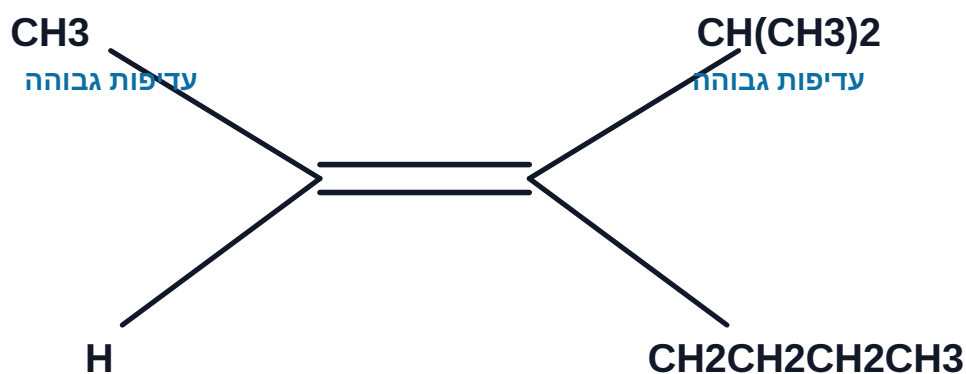
תשובה סופית: שני האיזומרים הם trans-3-octene ו-cis-3-octene.

ציירו את המולקולה: (Z)-3-isopropyl-2-heptene

שלד המולקולה: $\text{CH}_3\text{-CH=C(CH(CH}_3)_2\text{)-CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

1. הקשר הכפול נמצא בין פחמן 2 לפחמן 3.
2. על פחמן 2 נמצאים CH_3 ו- H . לפי כללי CIP, לקבוצת CH_3 עדיפות גבוהה יותר ממימן.
3. על פחמן 3 נמצאות קבוצת איזופרופיל $\text{CH(CH}_3)_2$ וקבוצת בוטיל $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.
4. לאיזופרופיל עדיפות גבוהה יותר, כי הפחמן הראשון שלו קשור ל- C, C, H , ואילו הפחמן הראשון של הבוטיל קשור ל- C, H, H .
5. האות Z פירושה שהקבוצות בעלות העדיפות הגבוהה נמצאות באותו צד.

(Z)-3-isopropyl-2-heptene

תשובה סופית: יש לצייר את CH_3 ואת קבוצת האיזופרופיל $\text{CH(CH}_3)_2$ באותו צד של הקשר הכפול.

שאלה 3

ציירו את איזומרי E ו-Z למולקולות הבאות. למולקולות 1-3 תנו גם שמות.

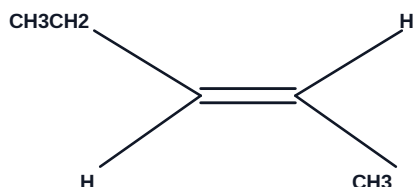
תזכורת לכללי E/Z: בכל אחד מפחמני הקשר הכפול מדרגים את שני התחליפים לפי כללי CIP. אם שתי הקבוצות בעלות העדיפות הגבוהה באותו צד - האיזומר הוא Z; אם הן בצדדים מנוגדים - האיזומר הוא E.

מולקולה 1: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_3$

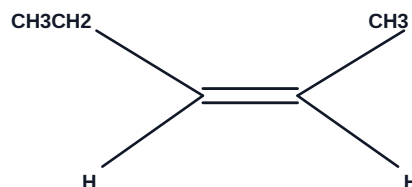
שם השלד: pent-2-ene.

- המספור נבחר כך שהקשר הכפול יקבל את המספר הנמוך ביותר: pent-2-ene.
- בצד אחד של הקשר הכפול העדיפות היא לקבוצת CH_3CH_2 על פני H.
- בצד השני העדיפות היא לקבוצת CH3 על פני H.

(E)-pent-2-ene



(Z)-pent-2-ene



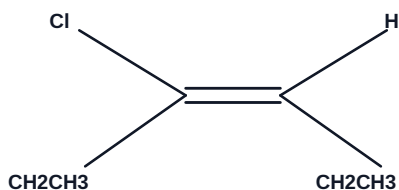
תשובה סופית: שמות האיזומרים הם (E)-pent-2-ene ו-(Z)-pent-2-ene.

מולקולה 2: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{Cl})=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$

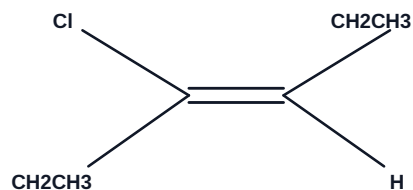
שם השלד: 3-chlorohex-3-ene.

- השרשרת הראשית כוללת 6 פחמנים וקשר כפול בעמדה 3: hex-3-ene.
- אטום הכלור נמצא על פחמן 3, ולכן השם הוא 3-chlorohex-3-ene.
- על פחמן שמאלי של הקשר הכפול: Cl מקבל עדיפות גבוהה יותר מ- CH_2CH_3 .
- על פחמן ימני של הקשר הכפול: CH_2CH_3 מקבל עדיפות גבוהה יותר מ-H.

(E)-3-chlorohex-3-ene



(Z)-3-chlorohex-3-ene



תשובה סופית: שמות האיזומרים הם (E)-3-chlorohex-3-ene ו-(Z)-3-chlorohex-3-ene.

מולקולה 3

מבנה מקוצר: פחמן שמאלי של הקשר הכפול נושא CH_3CH_2 ו- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$; פחמן ימני נושא CH_2Cl ו- $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$.

שם השלד: 3-(chloromethyl)-4-ethyl-2-methyloct-3-ene.

1. השרשרת הארוכה ביותר הכוללת את הקשר הכפול מכילה 8 פחמנים, ולכן השלד הוא oct-3-ene.

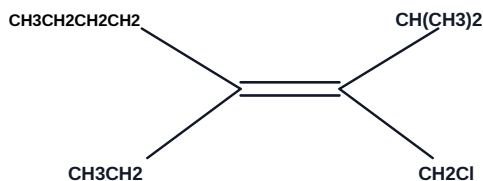
2. המספור מתחיל מצד האיזופרופיל כך שהקשר הכפול יקבל את המספר הנמוך ביותר: 3.

3. התחליפים הם: 4-ethyl, 3-(chloromethyl), 2-methyl.

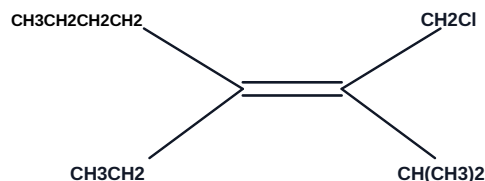
4. בפחמן השמאלי של הקשר הכפול לקבוצת הבטיל $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$ עדיפות גבוהה יותר מאתיל, כי השרשרת ממשיכה לעוד פחמן.

5. בפחמן הימני של הקשר הכפול לקבוצת CH_2Cl עדיפות גבוהה יותר מאיזופרופיל, כי כבר בשכבת ההשוואה הראשונה מופיע האטום Cl.

(E)-3-(chloromethyl)-4-ethyl-2-methyloct-3-ene



(Z)-3-(chloromethyl)-4-ethyl-2-methyloct-3-ene



תשובה סופית: שמות האיזומרים הם (Z)-3-(chloromethyl)-4-ethyl-2-methyloct-3-ene ו-(E)-3-(chloromethyl)-4-ethyl-2-methyloct-3-ene.

מולקולה 4

מבנה מקוצר: $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{-C(CHO)=C(C(CH}_3)_3\text{)-C}\equiv\text{CH}$

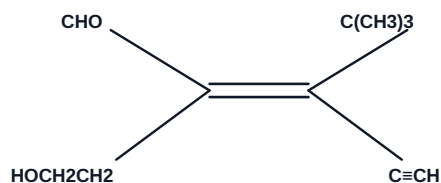
1. בפחמן השמאלי של הקשר הכפול משווים בין CHO לבין $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.

2. לקבוצת CHO עדיפות גבוהה יותר, כי פחמן הקרבוניל נחשב קשור ל-O, O, H, בעוד שפחמן CH_2 קשור ל-C, H, H.

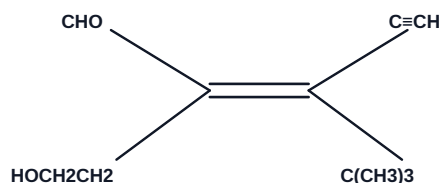
3. בפחמן הימני משווים בין $C\equiv CH$ לבין $C(CH_3)_3$.

4. לאחר הרחבת הקשר המשולש לפי כללי CIP, לקבוצת האתיניל $C\equiv CH$ עדיפות גבוהה יותר.

איזומר E



איזומר Z



תשובה סופית: ב-Z הקבוצות CHO ו- $C\equiv CH$ באותו צד; ב-E הן בצדדים מנוגדים.

בדיקה מסכמת

- נבדק תנאי בסיסי לקיום איזומריית ציס/טרנס: שני תחליפים שונים על כל פחמן של הקשר הכפול.
- בכל מבנה עם E/Z נקבעו עדיפויות לפי כללי CIP.
- במולקולות 1-3 בשאלה 3 ניתנו שמות מלאים לשני איזומרי E/Z.
- השרטוטים מציגים במפורש אם הקבוצות בעלות העדיפות הגבוהה באותו צד או בצדדים מנוגדים.